

PHY-3 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 动量 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ (矢量); 冲量 $I = \int \underline{\hspace{2cm}} dt$; 动量定理说合外力冲量等于物体 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的变化。

▶ 查看解答

★ 2. 质点系动量定理只考虑 $\underline{\hspace{2cm}}$ 力的冲量; 系统内力冲量相互抵消, $\underline{\hspace{2cm}}$ (影响/不影响) 总动量。

▶ 查看解答

★ 3. 角动量守恒的条件是系统对固定点 O 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 为 0; 圆周运动对圆心的角动量大小 $L = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 4. 力矩 $M = r \times F$ 的大小等于力 $\times \underline{\hspace{2cm}}$; 若力的作用线通过固定点 O , 则该力的力矩 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 5. 三大守恒条件: 动量守恒要合 $\underline{\hspace{2cm}}$ 为 0; 角动量守恒要合 $\underline{\hspace{2cm}}$ 为 0; 机械能守恒要只有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 内力做功。

▶ 查看解答

二、判断改错（4）

6. 判断：系统所受合外力为零时，其角动量一定守恒。（ ）

▶ [查看解答](#)

7. 判断：作用力与反作用力的冲量之和一定为零。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：质点在竖直平面内受绳牵引做圆周运动，对圆心的角动量守恒。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：恒力作用时间越长，质点动量一定越大。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. 装煤车以 $v=3\text{ m/s}$ 匀速通过煤斗，每秒落进车厢煤 $dm/dt=500\text{ kg}$ 。不计摩擦，求保持车速不变所需的牵引力。

▶ [查看解答](#)

11. 小球以 R_0 、 ω_0 在光滑桌面做圆周运动，绳穿过桌面小孔。向下拉绳使半径变为 r ，求末角速度 ω 。

▶ [查看解答](#)

12. 卫星近地点距地心 7000 km 、速率 8 km/s ，远地点距地心 14000 km 。求远地点速率。

▶ [查看解答](#)

13. $m=2\text{ kg}$ 物体受随时间变的合外力 $F(t)=t\text{ (N, } t \text{ 从 } 0 \text{ 开始)}$ ，从静止出发。求 $t=4\text{ s}$ 时速度。

▶ [查看解答](#)

四、应用 (3)

14. 质量 $m=50\text{ kg}$ 的人站在质量 $M=150\text{ kg}$ 、长 $L=3\text{ m}$ 的光滑小船上，从船头走到船尾。不计水阻，求船后退的距离。

► [查看解答](#)

15. 质量 m 的小球以速度 v_0 撞静止的同质量球，碰后两球以与原方向各成 $\pm\theta$ 角分开。证明两球碰后速率相等。

► [查看解答](#)

16. 简述火箭在无外力宇宙空间中竖直喷气，为什么越喷越快、且提高喷气相对速率 u 比提高质量比更有效。

► [查看解答](#)